

## SDK / стек

| Параметр              | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название приложения   | Chicken Road Game                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Android Gradle Plugin | 8.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| minSdk                | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| targetSdk             | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kotlin                | да, 2.0.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Web View              | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Custom Tabs           | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рекламные сети        | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Аналитика             | AppsFlyer, Firebase Realtime Database                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Permissions           | android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.CAMERA, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.chicken.road.cerman.fxs.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE                       |
| Libraries             | Kotlin 2.0.21 / kotlin-stdlib, kotlinx-coroutines, kotlinx-serialization-json, Jetpack Compose / Material3, AndroidX (Activity, Core, Lifecycle, Navigation Compose, DataStore Preferences, Room, Emoji2, SplashScreen, Startup, ProfileInstaller, SavedState, SQLite, Fragment, CustomView, Graphics Path), OkHttp3 / Okio, AppsFlyer 6.14.0, Firebase (Realtime Database, common/ktx), Google Play Services (Base, Basement, Tasks, Ads Identifier), Play Install Referrer, Pairip (com.pairip.application / licensecheck), native roostio / platecore |
| Подозрительные домены | config.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SharedPreferences     | DataStore Preferences app_state: сохранённый URL оффера (pageUrl), метка времени, флаг согласия (agreed); SharedPreferences appsflyer-data у AppsFlyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Есть ли клоака        | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Подозрительные слова  | bridge, uniwebview, checkUrl, User-Agent, consent, installReferrer, WebView, gaid, pageUrl, active, roostio, license check                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Проверка домена: config.ru

| Параметр / движок          | Значение / вердикт                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Домен                      | config.ru                                                                                                     |
| VirusTotal URL             | <a href="https://www.virustotal.com/gui/domain/config.ru">https://www.virustotal.com/gui/domain/config.ru</a> |
| Детекции                   | 0/91 (malicious=0, suspicious=0)                                                                              |
| Security vendors' analysis | ниже построчно, как на VirusTotal                                                                             |
| Abusix                     | Clean                                                                                                         |
| Acronis                    | Clean                                                                                                         |
| ADMINUSLabs                | Clean                                                                                                         |
| AILabs (MONITORAPP)        | Clean                                                                                                         |
| AlienVault                 | Clean                                                                                                         |
| alphaMountain.ai           | Clean                                                                                                         |
| Antiy-AVL                  | Clean                                                                                                         |
| BitDefender                | Clean                                                                                                         |
| Blueliv                    | Clean                                                                                                         |
| Certego                    | Clean                                                                                                         |
| Chong Lua Dao              | Clean                                                                                                         |
| CINS Army                  | Clean                                                                                                         |
| CMC Threat Intelligence    | Clean                                                                                                         |

| Параметр / движок            | Значение / вердикт |
|------------------------------|--------------------|
| CRDF                         | Clean              |
| CTX AI                       | Clean              |
| Cyble                        | Clean              |
| CyRadar                      | Clean              |
| desenmascara.me              | Clean              |
| Dr.Web                       | Clean              |
| EmergingThreats              | Clean              |
| Emsisoft                     | Clean              |
| ESET                         | Clean              |
| ESTsecurity                  | Clean              |
| Forcepoint ThreatSeeker      | Clean              |
| Fortinet                     | Clean              |
| G-Data                       | Clean              |
| Google Safe Browsing         | Clean              |
| GreenSnow                    | Clean              |
| Heimdal Security             | Clean              |
| IPsum                        | Clean              |
| Juniper Networks             | Clean              |
| Kaspersky                    | Clean              |
| LevelBlue                    | Clean              |
| Lionic                       | Clean              |
| Malwared                     | Clean              |
| MalwarePatrol                | Clean              |
| OpenPhish                    | Clean              |
| Phishing Database            | Clean              |
| Phishtank                    | Clean              |
| PREBYTES                     | Clean              |
| Quick Heal                   | Clean              |
| Quttera                      | Clean              |
| Scantitan                    | Clean              |
| SCUMWARE.org                 | Clean              |
| Seclookup                    | Clean              |
| Sophos                       | Clean              |
| StopForumSpam                | Clean              |
| Sucuri SiteCheck             | Clean              |
| ThreatHive                   | Clean              |
| URLhaus                      | Clean              |
| Viettel Threat Intelligence  | Clean              |
| ViriBack                     | Clean              |
| VX Vault                     | Clean              |
| Webroot                      | Clean              |
| Xcitium Verdict Cloud        | Clean              |
| Yandex Safebrowsing          | Clean              |
| ZeroCERT                     | Clean              |
| 0xSI_f33d                    | Unrated            |
| AlphaSOC                     | Unrated            |
| ArcSight Threat Intelligence | Unrated            |
| AutoShun                     | Unrated            |
| Axur                         | Unrated            |
| Bfore.Ai PreCrime            | Unrated            |
| Bkav                         | Unrated            |
| ChainPatrol                  | Unrated            |
| Cluster25                    | Unrated            |

| Параметр / движок             | Значение / вердикт               |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Criminal IP</b>            | Unrated                          |
| <b>CSIS Security Group</b>    | Unrated                          |
| <b>Cyan</b>                   | Unrated                          |
| <b>DNS8</b>                   | Unrated                          |
| <b>Ermes</b>                  | Unrated                          |
| <b>Fortra</b>                 | Unrated                          |
| <b>GCP Abuse Intelligence</b> | Unrated                          |
| <b>GreyNoise</b>              | Unrated                          |
| <b>Gridinsoft</b>             | Unrated                          |
| <b>Guardpot</b>               | Unrated                          |
| <b>Hunt.io Intelligence</b>   | Unrated                          |
| <b>Lumu</b>                   | Unrated                          |
| <b>MalwareURL</b>             | Unrated                          |
| <b>Mimecast</b>               | Unrated                          |
| <b>Netcraft</b>               | Unrated                          |
| <b>PhishFort</b>              | Unrated                          |
| <b>PrecisionSec</b>           | Unrated                          |
| <b>SafeToOpen</b>             | Unrated                          |
| <b>Sansec eComscan</b>        | Unrated                          |
| <b>SecureBrain</b>            | Unrated                          |
| <b>Snort IP sample list</b>   | Unrated                          |
| <b>SOCRadar</b>               | Unrated                          |
| <b>URLQuery</b>               | Unrated                          |
| <b>VIPRE</b>                  | Unrated                          |
| <b>ZeroFox</b>                | Unrated                          |
| <b>Куда редиректит</b>        | нет                              |
| <b>Что выводит (кратко)</b>   | не удалось открыть (ReadTimeout) |
| <b>Где припаркован</b>        | регистратор: RU-CENTER-RU        |

## Как работает клоака

### В начале

Снаружи это приложение для учёта куриной фермы: поголовье, корм, яйца, прививки, статистика (пакет com.chicken.road.cerman.fixs, на витрине — Chicken road game / Sakura Institute). Но при каждом запуске перед показом «фермы» срабатывает скрытый модуль roost: приложение тихо читает удалённый конфиг из Firebase Realtime Database и, если флаг включён, спрашивает у своего checkUrl, можно ли этому устройству показать внешнюю страницу. Модератору и «неподходящему» трафику сервер не отдаёт ссылку — человек остаётся в обычном интерфейсе фермы. «Нужному» пользователю приходит URL, и приложение открывает его в полноэкранном WebView (встроенном браузере). Финальный сайт в APK не зашит: он приезжает динамически с checkUrl, поэтому конкретный оффер (казино, беттинг и т.п.) из статического кода не виден.

### Кому что показывают

Белая страница / обычный режим. Его видят те, для кого Firebase-конфиг выключен (active=false), checkUrl пустой, либо ответ checkUrl без URL, либо произошла ошибка/таймаут, либо пользователь уже нажал Ассерт на панели Privacy Policy (флаг agreed=true). На экране — Compose-приложение фермы: хаб, стадо, корм, продажи яиц, здоровье, графики.

Чёрный / боевой режим. Попадает туда пользователь, у которого ещё нет флага agreed, конфиг active=true и с checkUrl в JSON пришёл непустой url. Открывается RoostPageActivity: WebView с JavaScript, cookie, загрузками и JS-мостом uniwebview. Иногда поверх — панель Privacy Policy / Ассерт (если URL содержит скрытый маркер из native-строк).

## Как приложение решает, кого куда пустить

- 1) Флаг согласия in DataStore (agreed). Смотрит локальный флаг → если true (пользователь уже принял Privacy Policy на оффере) → сразу белая ферма, без повторного запроса оффера. Если false → идёт дальше по цепочке клоаки.
- 2) Firebase Realtime Database (удалённый выключатель). Читает узел, имя которого спрятано в native-библиотеке roostio (RoostBank.at(0)). Поля: active, checkUrl, title (ключ AppsFlyer). Если active=false или checkUrl пустой → при наличии ранее сохранённого returnUrl снова открывает его, иначе белая ферма.
- 3) Идентификаторы устройства и атрибуция. Собирает GAID (рекламный ID), стабильный device UUID (SHA-256 от android\_id+package), install referrer (откуда установка) и при наличии title — AppsFlyer UID. Всё это уходит query-параметрами на checkUrl. Сервер на своей стороне (в коде приложения фильтров гео/IP/бота нет) решает, вернуть url оффера или пустой ответ.
- 4) User-Agent. Перед запросом к checkUrl и в WebView приложение подчищает UA: убирает маркер «; wv») и префикс «Version/4.0 », чтобы запрос/страница выглядели больше как обычный браузер, а не WebView.
- 5) Кэш returnUrl + минимальная задержка splash (~1.2 с). Успешный URL и time пишутся в DataStore; splash держат, чтобы решение не мелькало.

## Цепочка по шагам

- Шаг 1. При старте MainActivity вызывает RoostGate.decide() → нужен маршрут: ферма или WebView-страница.
- Шаг 2. RoostFeed до 8 секунд читает Firebase RTDB → получает active / checkUrl / title (AppsFlyer key).
- Шаг 3. Читает флаг agreed из DataStore → если пользователь уже принял consent, сразу маршрут Home (ферма).
- Шаг 4. Если конфиг неактивен: при сохранённом returnUrl снова открывает WebView; иначе — ферма.
- Шаг 5. Если active и checkUrl есть: собирает GAID, UUID, install referrer; при title инициализирует AppsFlyer и берёт UID.
- Шаг 6. OkHttp GET на checkUrl с этими параметрами и «очищенным» User-Agent, Accept: application/json, таймаут 15 с.
- Шаг 7. Ответ RoostReply {url, time}: если url пустой/ошибка → ферма; если есть url → savePage в DataStore.
- Шаг 8. Открывается RoostPageActivity с этим URL в WebView; при маркере в URL — панель Privacy Policy.
- Шаг 9. WebView грузит динамический лендинг/оффер; JS-shim и uniwebview://windowclose обслуживают загрузки и закрытие.
- Шаг 10. Ассент на consent → markAgreed=true и возврат в MainActivity → дальше только белая ферма.

## Технические уловки

- Native-строки roostio (RoostBank.unpack). Имена Firebase-пути, полей конфига, query-параметров (gaid/uuid/referrer/apps id), ключей DataStore и маркера consent спрятаны в .so и достаются по индексу. Зачем: чтобы по строкам APK было сложнее сразу увидеть «мозг» клоаки.
- Подмена Application на com.pairip.application.Application + license check. Play Integrity/Pairip-обёртка; libroostio в сплитах может быть недоступна статически (в ABI-сплите виден libplatecore.so от родственного пакета whale/plate).
- WebView bridge uniwebview + AndroidDownloader. Скрытый канал страница↔приложение (закрытие окна, сохранение data:/blob: файлов), типичный для HTML-офферов.
- Чистка User-Agent. Скрывает признак WebView от checkUrl и от загружаемой страницы.
- Cleartext traffic permitted. network\_security\_config разрешает http — удобно для произвольных лендингов.

## Роль подозрительных доменов

config.ru. В APK строка встречается как имя language-сплита Android App Bundle (config.ru = ресурсы для русской локали), а не как зашитый боевой C2-домен клоаки. Пайплайн domain\_checks всё равно проверил одноимённый домен: VT 0/91, редиректа нет, страница не открылась (ReadTimeout), парковка на RU-CENTER-RU / domainparking. Реальный «мозг» решения — Firebase project chicken-3453 и динамический checkUrl из RTDB; финальный лендинг тоже динамический и в статике не зафиксирован. config.ru в цепочке оффера по коду не участвует.

## Финал для пользователя

Если checkUrl вернул url — человек оказывается во встроенном WebView на внешней странице (тип сайта: динамический оффер/лендинг; конкретный casino/betting URL из APK и из проверки config.ru не виден).

Если сервер «не пустил» или конфиг выключен — остаётся в приложении-ферме. После Ассерта на панели Privacy Policy устройство локально переключается на постоянный белый режим.